

**Considerando la situación planteada, se pide:**

Que rediseñe la realización de caso de uso de análisis presentada aplicando el patrón de diseño adecuado a cada situación, para resolver las siguientes problemáticas de diseño:

***Mejorar la cohesión del comportamiento variable de la llamada en función de la situación en la que se encuentre.  
Modelar la dinámica de la finalización de la llamada. (50 puntos)***

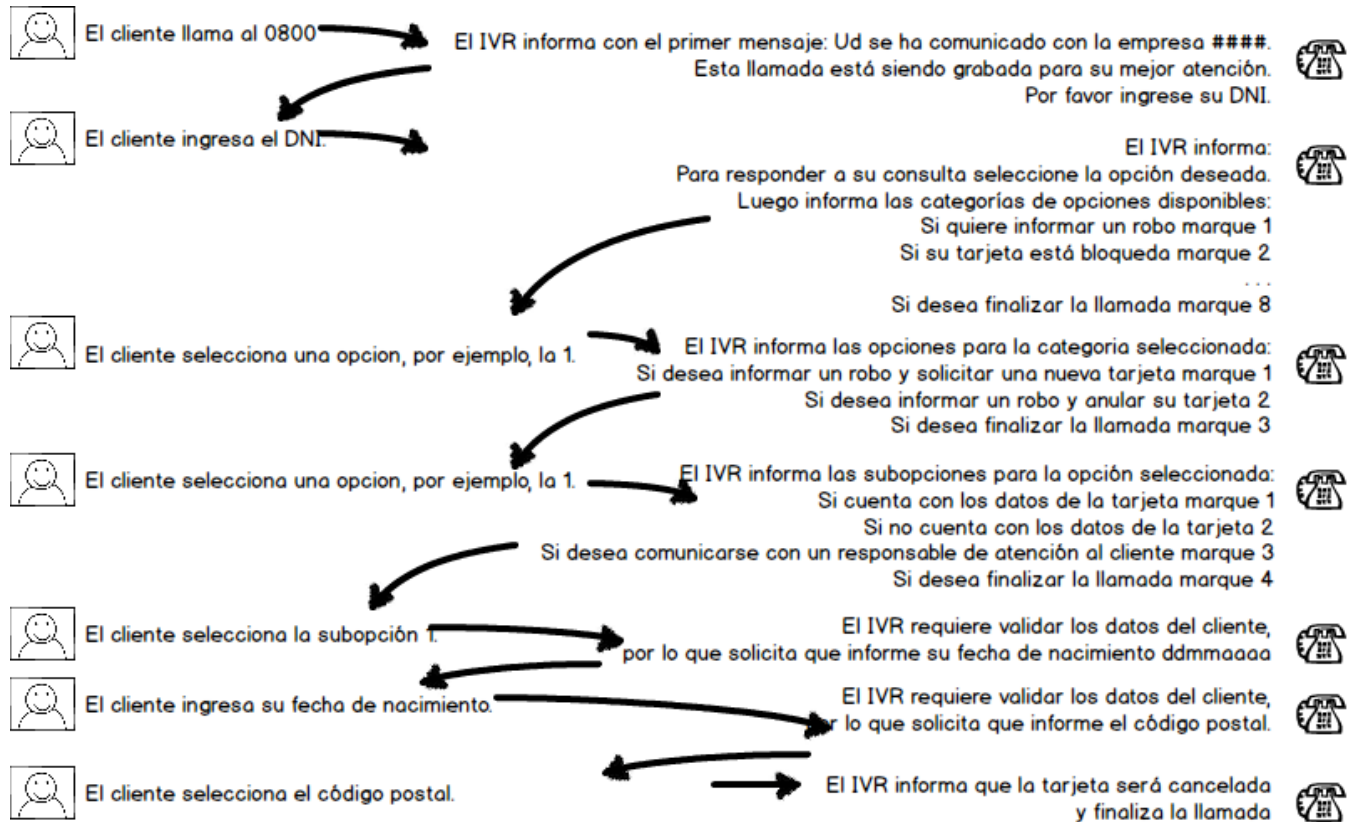
**Para ello se espera que el estudiante realice para cada caso:**

1. La **vista de diseño de la estructura** utilizando un diagrama de clases que incluya la signatura completa de los métodos utilizados y la especificación completa de los atributos.
2. La **vista dinámica** utilizando un diagrama de secuencia, de la parte del escenario que se ve afectada con el rediseño.
3. La especificación del comportamiento de los métodos utilizados en la dinámica con una descripción textual o pseudocódigo.

**IVR**

Una empresa que responde consultas de una tarjeta de débito ha decidido implementar un sistema IVR<sup>1</sup> para responder a las consultas vía llamadas telefónicas de sus clientes. Dicho sistema debe estar preparado para establecer la comunicación con los teléfonos fijos y celulares desde los que se realizan los llamados. Únicamente se trabajará con líneas y teléfonos digitales. Para esto solicitó a un proveedor el desarrollo del software que permite a un responsable de parametrización incluir las categorías, opciones y sub-opciones de llamadas de un cliente, con el mensaje de voz asociado. Además, deberá contar con un módulo que permite de manera simple el registro de una consulta a un operador, para aquellos casos en que no fue posible responder al cliente automáticamente. El sistema debe ser web y se contrata al mismo proveedor el servicio de alojamiento en la nube de la aplicación, incluyendo el servidor web. Deberá ser programado en la versión 8 de java, y con scripts de base de datos compatibles con Oracle 12c, que la base de datos con la que cuenta la empresa.

Se estableció trabajar con tecnología DTMF<sup>2</sup>, que decodifica la comunicación interpretando los tonos en función del número marcado por el cliente. El funcionamiento del IVR consiste en contar con un router donde se coloca un chip telefónico, para de esta forma recibir las llamadas telefónicas. El software contará con una interfaz con el router para tomar las opciones seleccionadas por el cliente, decodificarlas, y enviar los audios correspondientes. A modo de ejemplo, se presenta una situación en la que un cliente realiza una consulta:



Como se ve en el ejemplo, el cliente deberá ingresar su DNI para realizar una consulta, la cual será grabada registrando el tiempo transcurrido. Luego el IVR le solicitará una serie de opciones para especificar la respuesta, y finalmente realizará una serie de validaciones contra información registrada del cliente, como la fecha de nacimiento, cantidad de hijos, código postal.

El sistema no validará en este punto por DNI ni por nombre completo, ya que son datos identificatorios del cliente. Si el cliente corta la llamada se considera que la misma fue cancelada, al igual que si selecciona la opción de cancelación. Si la llamada finaliza luego de responder una consulta, pero sin ser atendido por un operador, se considera finalizada. En caso de que el cliente seleccione la opción para comunicarse con un operador, la llamada pasa a estar en curso, para distinguir el tiempo particular que un operador responde. Una vez finalizada una llamada, una vez al mes un Auditor podrá seleccionar un conjunto de llamadas finalizadas para realizar la denominada escucha de llamadas. Una vez que escuche las llamadas, indicará si la misma está correcta o requiere registrar alguna observación en particular, como un incorrecto trato al cliente, voz poco clara del operador, etc. Aquellas llamadas no incluidas en la escucha se consideran descartadas y no se toman en cuenta para una próxima escucha. La empresa también ha solicitado generar reportes en Excel que muestren la cantidad de llamadas recibidas en un período de tiempo clasificadas por opción, y el tiempo promedio de llamadas, para ser consultados por los coordinadores.

Por último, al finalizar la llamada (únicamente cuando se finaliza, no cuando se cancela), el sistema enviará un SMS al teléfono celular registrado del cliente, con una encuesta respecto a la atención brindada, que debe ser respondida vía otro SMS. Para esto existirá un proceso automático que corre cada 15 minutos, estableciendo cuáles

son las últimas llamadas realizadas, a las cuales aún no se les ha enviado encuesta. Este proceso debe ser capaz de procesar hasta 200 llamadas en paralelo en 3 minutos.

### Glosario

<sup>1</sup>**IVR:** Sistema de reconocimiento de voz interactivo, que permite responder consultas a los clientes vía telefónica, previo guiar su consulta solicitando la selección de uno o más opciones, para poder conocer específicamente qué necesita el cliente. La forma de guiar al cliente es mediante un operador automático que va informando las opciones posibles.

<sup>2</sup> **DTMF:** La tecnología DTMF, Dual Tone-Multy Frequency o Todo dual – Multi Frecuencia, es una tecnología mediante la cual es posible identificar la tecla de un teléfono que ha sido presionada. Cada tecla genera dos tonos que forman el sonido escuchado, un tono de alta frecuencia y otro de baja frecuencia. Esto reduce el riesgo de posibles fraudes, al tratar de imitar el sonido correspondiente. Por esto es necesario un decodificador especial para interpretar estos sonidos.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Caso de uso:</b> Registrar llamada                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | <b>Nro. de Orden:</b> 1                                      |
| <b>Prioridad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja |
| <b>Complejidad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Simple <input checked="" type="checkbox"/> Mediano <input type="checkbox"/> Complejo <input type="checkbox"/> Muy Complejo <input type="checkbox"/> Extremadamente Complejo |                                                              |
| <b>Actor Principal:</b> Cliente                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <b>Actor Secundario:</b> no aplica                           |
| <b>Tipo de Caso de uso:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Concreto                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Abstracto                           |
| <b>Objetivo:</b> Registrar una llamada de un cliente, guiándolo para que seleccione la opción que responda a su consulta.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| <b>Flujo Básico:</b> Llamada sin consulta al operador.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 1. <b>Cliente:</b> El CU inicia cuando llama al 0800.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 2. <b>Sistema:</b> Detecta la llamada y mediante el audio correspondiente informa el mensaje inicial. Luego solicita el DNI al cliente.                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 3. <b>Cliente:</b> Ingresar el DNI.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 4. <b>Sistema:</b> Identifica al cliente.<br>Registra el inicio de la llamada del cliente indicado que está <i>Iniciada</i> , y la fecha y hora de inicio.<br>Informa las categorías disponibles y el número asociado a cada una y solicita que se ingrese el número deseado.                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 5. <b>Cliente:</b> Ingresar el número de categoría deseada.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 6. <b>Sistema:</b> Busca la categoría a la que le corresponde el número, el mensaje asociado a la categoría y las opciones para la categoría seleccionada.<br>Mediante el audio del mensaje informa las opciones de la categoría con el número asociado, y solicita que se ingrese el número deseado. |                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 7. <b>Cliente:</b> Ingresar el número de opción deseada.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 8. <b>Sistema:</b> Busca la opción a la que le corresponde el número, el mensaje asociado a la opción y las sub-opciones para la opción seleccionada, mediante el audio del mensaje informa las sub-opciones con el número asociado, y solicita que se ingrese el número deseado.                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 9. <b>Cliente:</b> Ingresar el número de sub-opción deseada.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                              |

**10.Sistema:** Busca la sub-opción ingresada.

Busca las validaciones correspondientes a la sub-opción.

*Para cada validación, según el orden definido, informa al cliente la validación requerida, siendo el ingreso de un dato válido.*

**11.Cliente:** *Para cada validación, ingresa los datos solicitados.*

**12.Sistema:** *Para cada validación, corrobora que los datos ingresados son correctos.*

Para realizar la acción solicita por el cliente, llama al **CU 2 Registrar acción requerida** y se ejecuta con éxito, por lo que informa la situación.

Registra la finalización de la llamada y la duración. **Fin del CU.**

#### Flujos Alternativos

**A1:** El DNI no es correcto.

**A2:** El Cliente selecciona la opción para comunicarse con un operador.

**A3:** El Cliente selecciona la opción para cancelar la llamada.

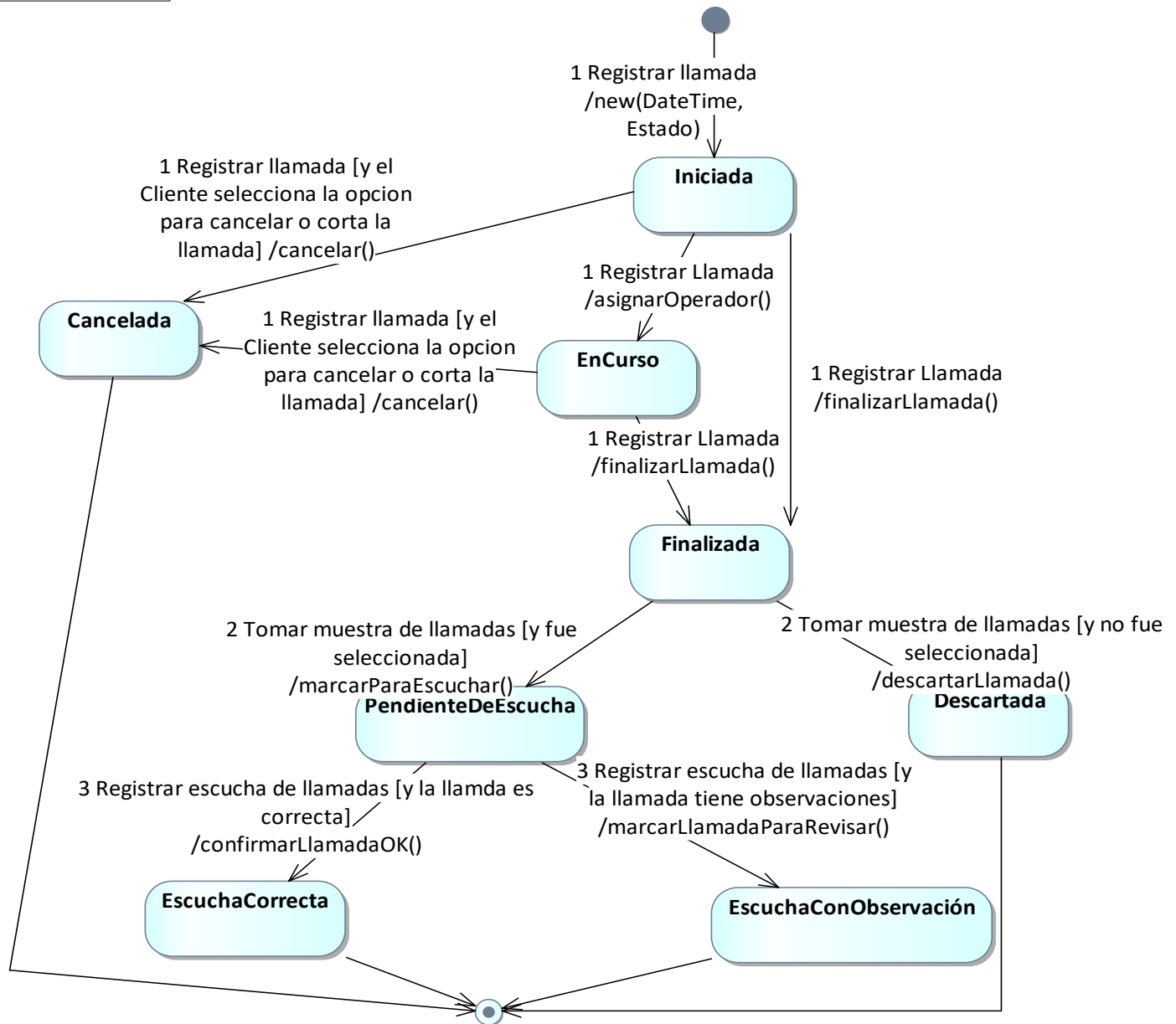
**A4:** El Cliente cuelga la llamada.

**A5:** Algún dato ingresado en las validaciones es incorrecto.

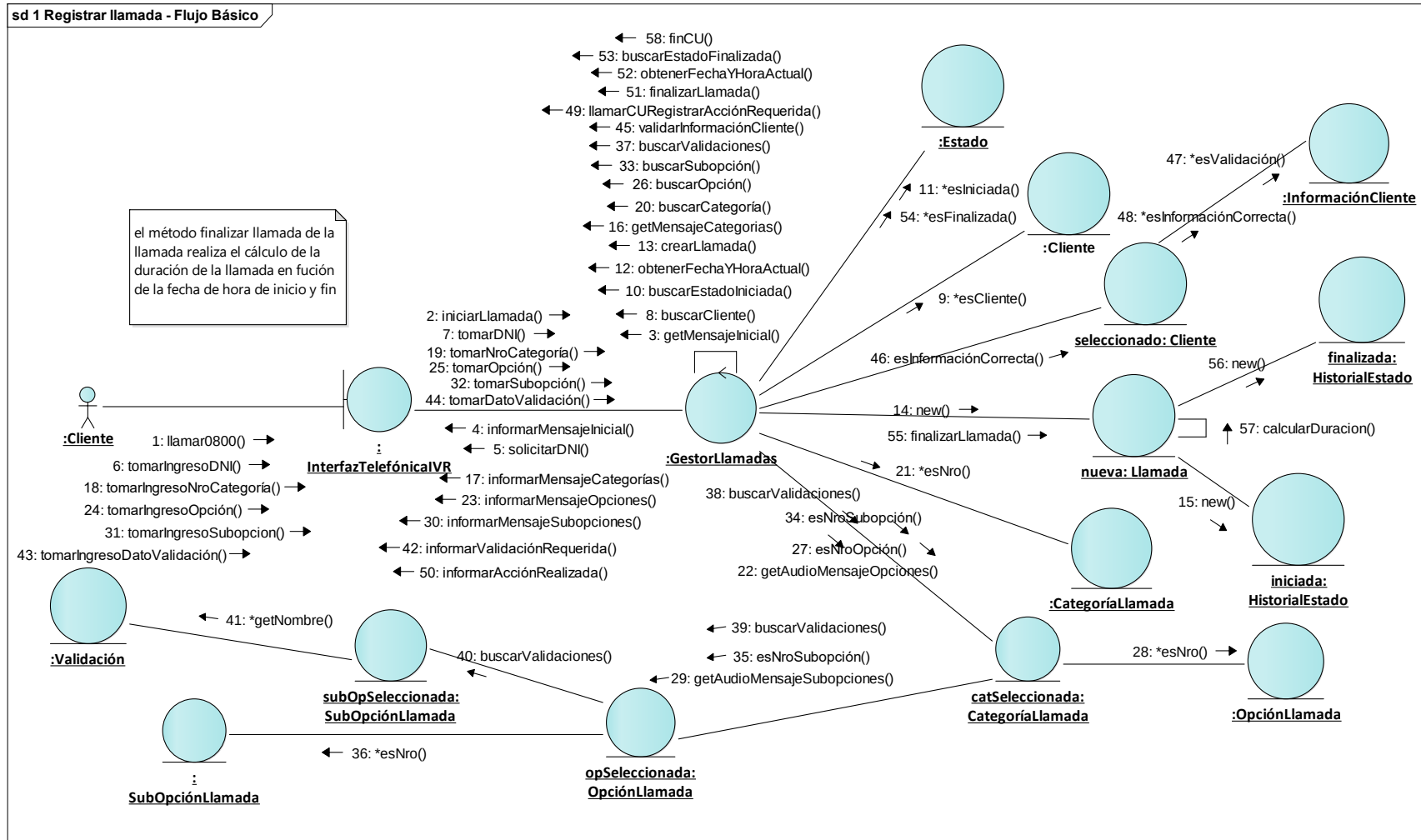
#### Observaciones:

1. Siempre se encuentra disponible una opción de finalización de la llamada.
2. El cliente puede colgar la llamada en cualquier momento, dándola por cancelada.
3. Para las validaciones puede haber una o más opciones de respuesta posible, pero sólo una de ellas es la correcta. Las validaciones son por ingreso de un dato correcto (única opción disponible), por ejemplo:
  - Fecha de nacimiento
  - Cantidad de hijos

**Máquina de Estados para la clase Llamada**

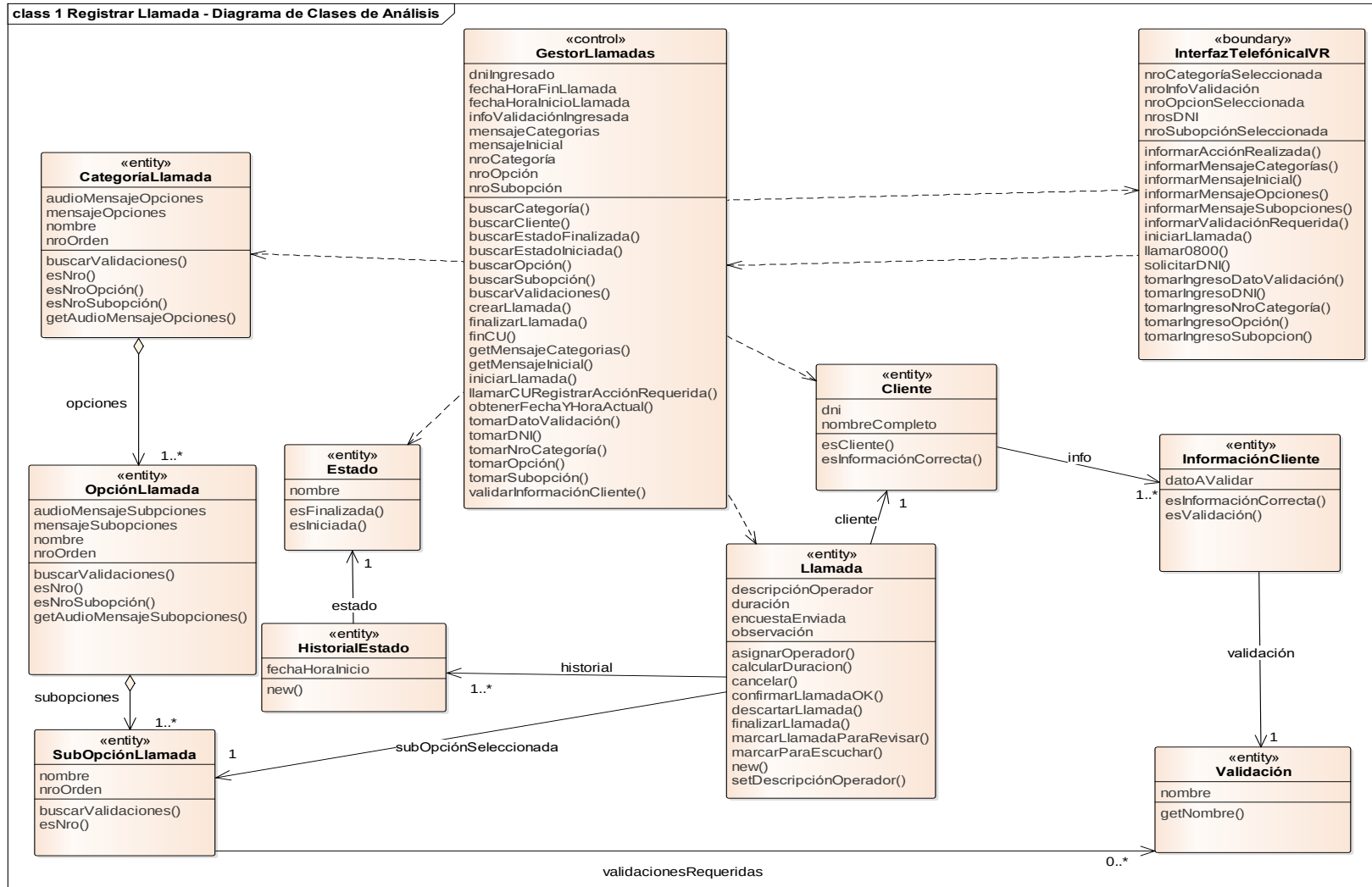


### Realización de Análisis del caso de Uso 1. Registrar Llamada - Flujo Básico





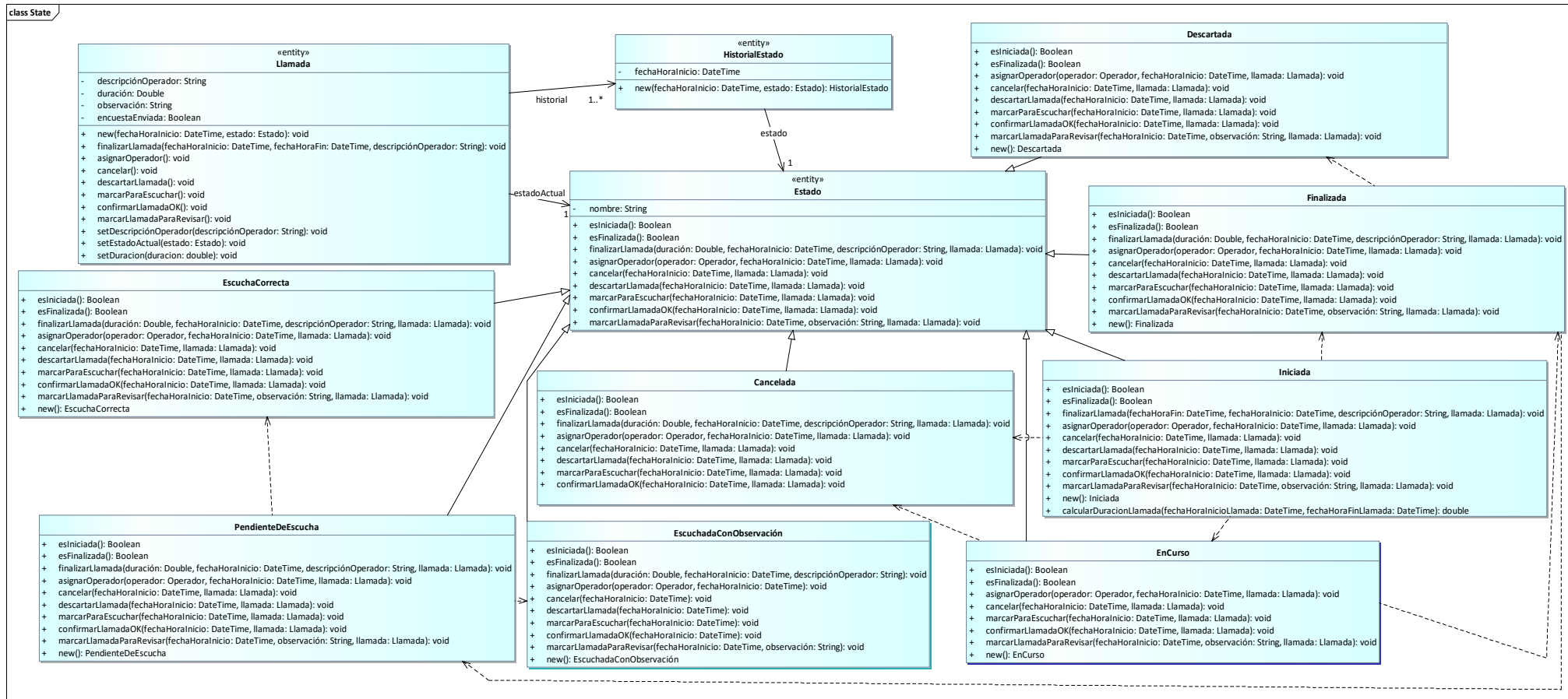
### Vista de Clases de Análisis para el caso de uso Registrar Llamada – Flujo Básico





### Solución Propuesta

### STATE – Estructura







### State – Dinámica

